

ISC 2019 第七届互联网安全大会

**探索政产学研协同育人机制建设一流网
络空间安全学院**

刘建伟

北京航空航天大学网络空间学院院长

小鹅助理



扫码添加小鹅助理，与数万科技圈人士
分享重量级活动PPT、干货培训课程、高端会议免费
门票



第七届中国网络安全大会

探索政产学研协同育人机制 建设一流网络空间安全学院

主讲人：刘建伟

北京航空航天大学

2019年8月20日





CONTENTS

目录

- 🖥️ PART 01 网络空间安全学院简介
- 📊 PART 02 网络空间安全学院的学科建设方向
- 🔍 PART 03 网络空间安全学院的建设进展情况
- 📋 PART 04 与地方政府合作加强网安人才培养
- 📋 PART 05 与网信企业合作加强网安人才培养
- 🖥️ PART 06 网络空间安全学院建设经验与体会





第七届中国网络安全大会

1.1 响应号召建立网络空间安全学院



张军院士 原党委书记

响应党中央号召成立网络空间安全学院，不仅是国家战略，也是一项政治任务，我们不仅要办，而且要办好。



徐惠彬院士 校长

成立网络空间安全学院，为国家培养高水平网络安全专门人才，是响应党中央和国务院的号召，是北航的责任和任务。

关于建议成立网络空间安全学院的请示报告

尊敬的校领导：

我校电子与信息工程学院、计算机学院、数学与系统科学学院、软件学院、经济管理学院、法学院、建筑科学与工程学院长期以来在网络安全方向开展了研究和教学工作，已形成了一定规模的科研和教学团队。电子与信息工程学院于2005年开设网络空间安全专业，数学与系统科学学院于2010年开设信息安全专业，计算机学院于2010年开设了信息安全专业，培养了大批本科学生。同时，各学院不同专业和科研团队在网络安全方向培养了大批硕士和博士研究生，为网络空间安全人才培养方面已具备了雄厚的基础。

2015年4月，国务院学位委员会、教育部发布《2015》11号文，正式批准设立网络空间安全一级学科。2016年，国务院学位委员会正式下发《国务院学位委员会关于同意增设网络空间安全一级学科博士学位授权点的通知》，同意24所高校增设我国首批网络空间安全一级学科博士学位授权点，北航成为第一批获得

北京航空航天大学机构编制工作委员会

会议纪要

第27次会议 2017.8.25

时间：2017年8月25日（星期五）上午9:00

地点：办公楼320会议室

出席人：程基伟、何毅洲、王云鹏

赵 强、李 波、钟 玲、武立胜、庄 蔚

记录人：刘金钢

2017年8月25日，机构编制工作委员会召开会议，议定如下事项：

一、研究关于网络空间安全学院建设方案的汇报

会议听取了关于网络空间安全学院建设方案的汇报。

中共北京航空航天大学委员会

常委会纪要

十六届〔2017〕24号

签发人：程 军

★
第24次党委常委会纪要

2017年8月28日下午，程军同志主持召开十六届党委第24次常委会议，议定如下事项：

一、研究成立网络空间安全学院
会议听取了副校长王云鹏同志关于成立网络空间安全学院的汇报。

会议认为，维护网络空间安全对于保护我国网络疆域、治理网络秩序、维护国家安全和利益至关重要。应

中共北京航空航天大学委员会

常委会纪要

十六届〔2017〕24号

签发人：程 军

★
第24次党委常委会纪要

2017年8月28日下午，程军同志主持召开十六届党委第24次常委会议，议定如下事项：

一、研究成立网络空间安全学院
会议听取了副校长王云鹏同志关于成立网络空间安全学院的汇报。

会议认为，维护网络空间安全对于保护我国网络疆域、治理网络秩序、维护国家安全和利益至关重要。应

原党委书记张军院士、校长徐惠彬院士就一流学院建设作出批示



1.2 学院建设总体目标



贯彻习近平总书记关于加强一流网络安全学院建设的重要指示



第七届中国网络安全大会

1.3 建设基础

北京航空航天大学
**一流网络安全学院
建设示范项目高校**

中共中央网络安全和信息化领导小组办公室
中华人民共和国教育部
二〇一七年九月

2017年国家网络安全宣传周开幕式

2017 China Cybersecurity Week



北航获批中央网信办、教育部共同授牌的一流网络安全学院建设示范项目高校



1.4 建设基础——师资队伍



学院现有教授**24名**，副教授**13名**，讲师**9名**，共**46名**专任教师



1.4 建设基础——高端人才



费爱国
工程院院士



尹浩
科学院院士



刘建伟
国家网络安全优秀教师



吕继强
青年千人



王德峰
青年千人



吴淮宁
长江学者



郭雷
长江学者



杨林
国家网络安全优秀人才



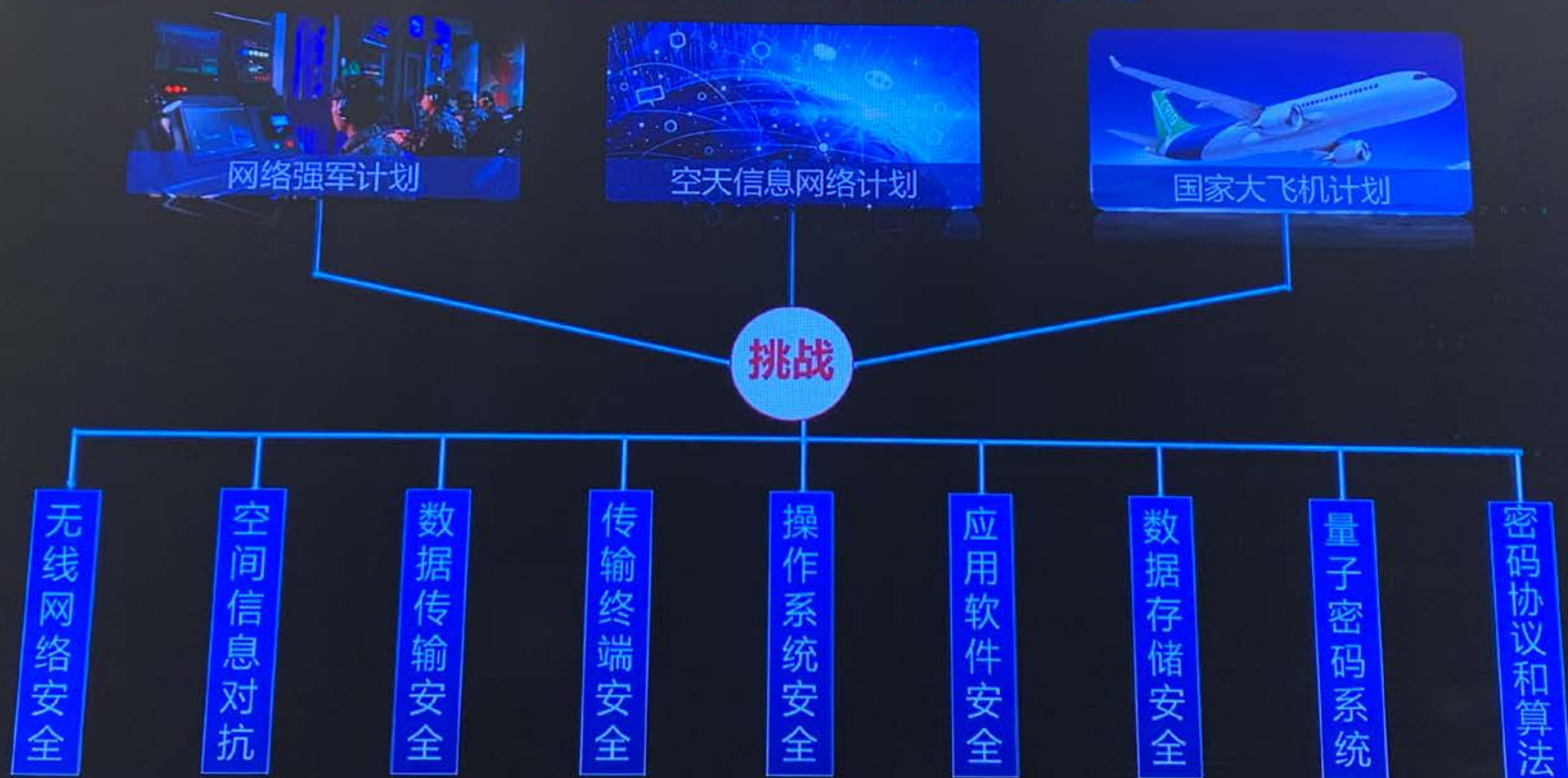
余翔
青年千人



吴新开
青年千人

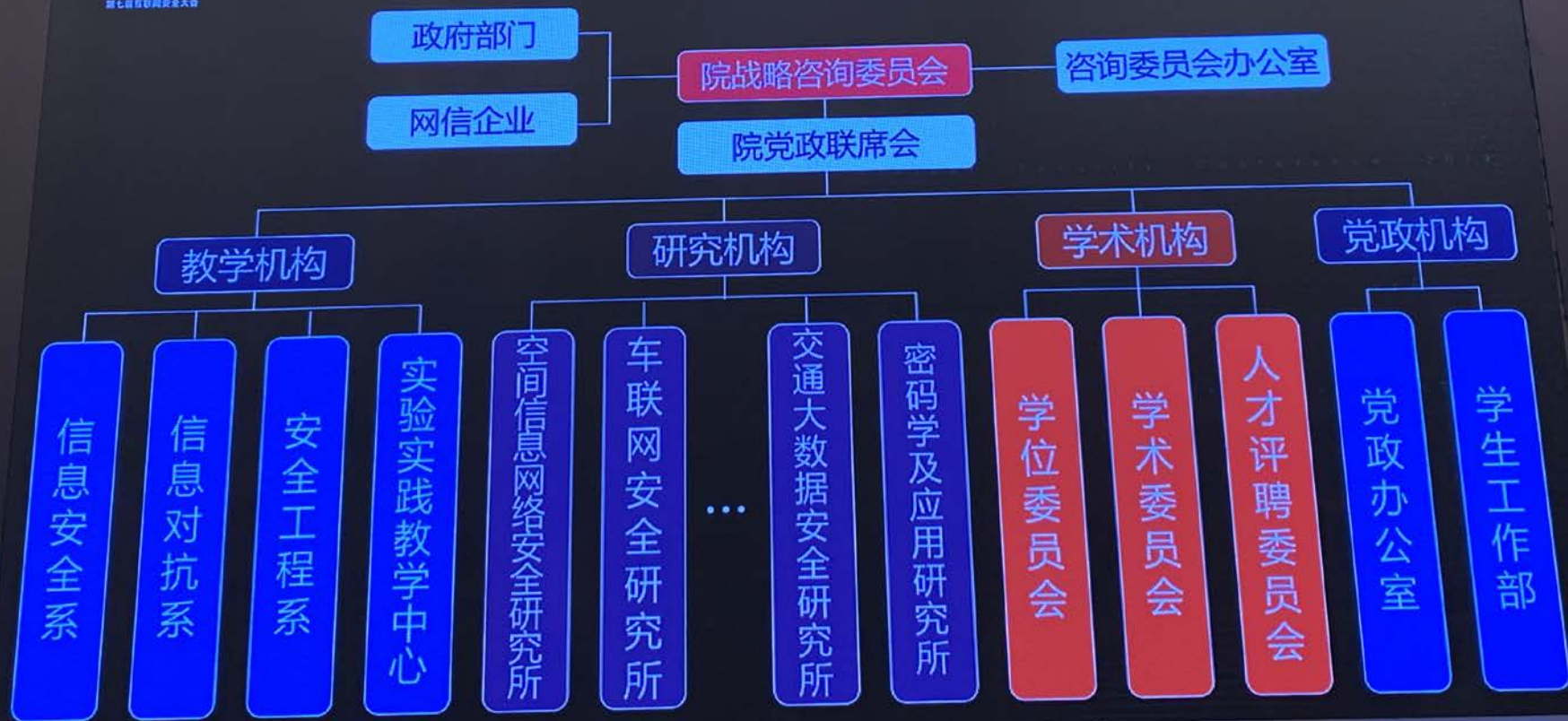
学院现有7名全职高端人才、3名兼职高端人才

1.5 北航网络空间安全发展目标





1.6 学院组织结构





CONTENTS

目 录

- 🖥 PART 01 网络空间安全学院简介
- 📊 PART 02 网络空间安全学院的学科建设方向
- 🔍 PART 03 网络空间安全学院的建设进展情况
- 📋 PART 04 与地方政府合作加强网安人才培养
- 📊 PART 05 与网信企业合作加强网安人才培养
- 🖥 PART 06 网络空间安全学院建设经验与体会



2.1 学科建设口径





第七届中国网络安全大会

2.2 学科发展方向

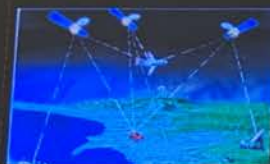




第七届中国网络安全大会

2.3 科学研究预期成果

空天网络安全



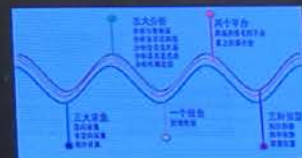
安全可信智能终端



安全可信操作系统



网络舆情监控



2020年

2027年



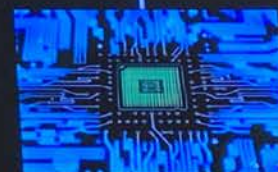
车联网安全技术



网络攻防技术



密码学与区块链

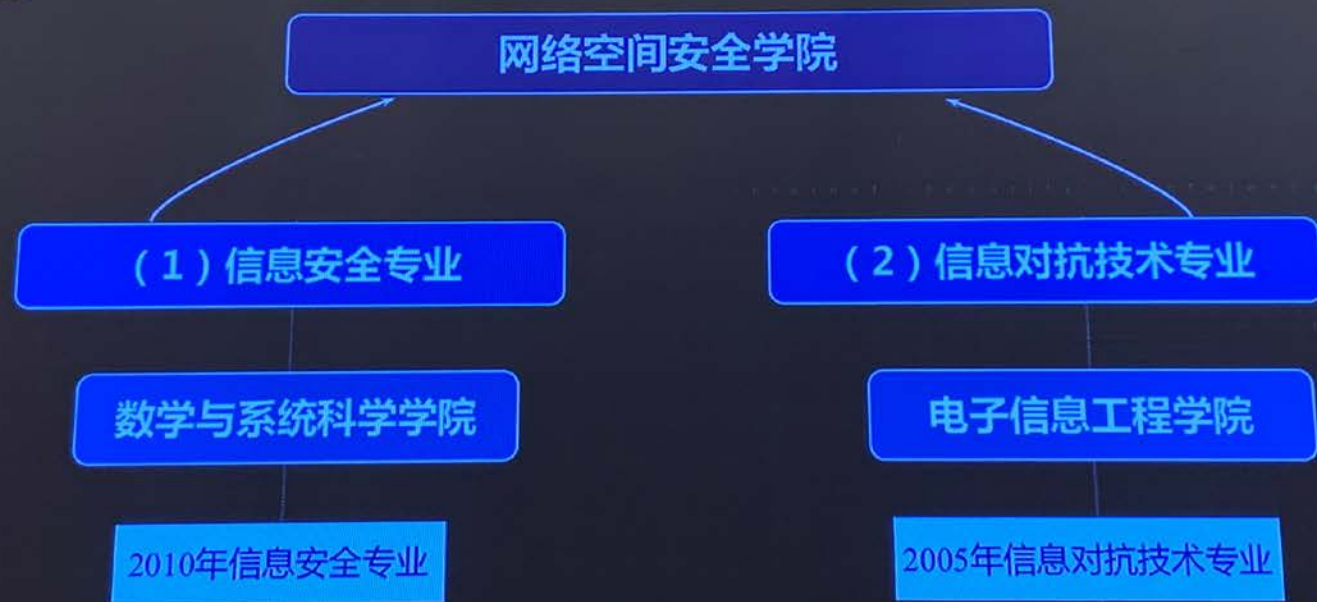


软硬件安全

拟申报国家级科技奖励3项，省部级科技奖励5项



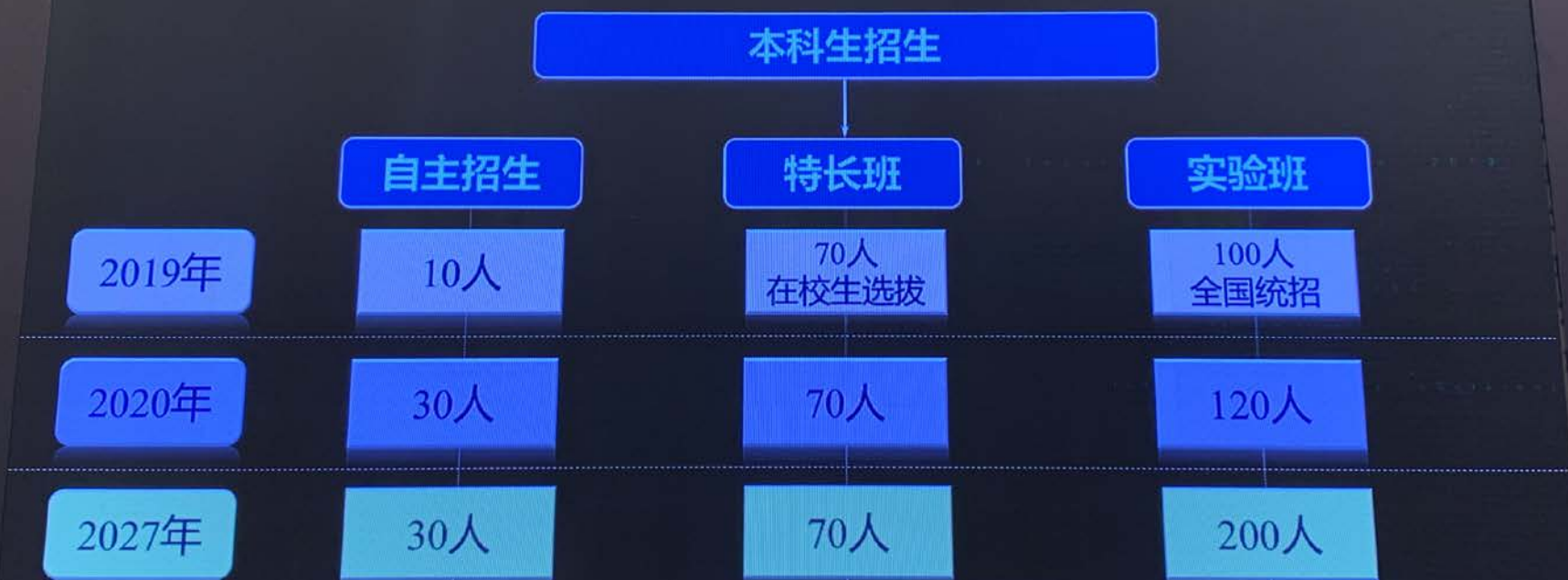
3.1 网络空间安全学院专业设置



2018年开始将两个专业统一隶转至网络空间安全学院



3.2 本科生招生及培养



开展新工科研究与实践，培养一流网络空间安全本科生人才



第七届中国网络安全大会

3.3 研究生招生方案

时间	招生指标	地点	博士生	硕士生
2018	博士 40 人 硕士 100 人	北京	40	80
		合肥	0	20
2019	博士 60 人 硕士 120 人	北京	40	80
		合肥	10	20
		杭州	10	20
2020	博士 80 人 硕士 160 人	北京	60	100
		合肥	10	30
		杭州	10	30



3.4 研究生招生规划

- 建立本-硕-博一体化人才培养体系，建成国内网络安全人才培养高地，选拔优秀本科毕业生保送研究生
- 研究生推免比例比学校平均水平高10%，不低于30%
- 面向全校应届优秀毕业生举办夏令营，进行网络安全基本理论以及专业知识技能的培训与测试，选拔保送研究生
- 面向具有丰富网络安全技术与管理经验人员、IT从业人员实行审核制招生
- 研究生招生不少于240人/年



3.5 基础条件



总部：北京（4893.85平米）



分院：合肥（1769平米）



分院：杭州（3107平米）

“一体两翼”办学，现有专门的教学办公场地面积共9769.85平米



第七届中国网络安全大会

3.6 科研平台

- 已获批空天网络安全工信部重点实验室（省部级）
- 已获批网络空间国际治理研究基地（省部级）
- 已获批香港中联办—北航联合实验室（省部级）
- 已获批“网络空间安全”北京高校高精尖学科（省部级）

空天网络安全
工业和信息化部重点实验室
Key Laboratory
Ministry of Industry and Information Technology

中华人民共和国工业和信息化部

网络空间国际治理研究基地

中华人民共和国国家互联网信息办公室
中华人民共和国教育部
二〇一八年七月

网络空间安全高精尖学科

Advanced Discipline of Cyber Science and Technology

北京市教育委员会
二〇一九年五月

中央政府驻港联络办
北京航空航天大学

联合实验室



第七届中国密码大会

3.7 获得奖励

科技奖励5项

获奖项目名称	奖励种类	奖励等级	获奖人	时间
空地一体化协同防撞关键技术及重大应用	国家科技进步奖	二等奖	白琳	2018
XX总体设计与关键技术	军队科技进步奖	一等奖	白琳	2018
星海协同海上应急搜救系统	三沙市策划项目作品征集活动	一等奖	刘建伟	2017
大容量无线网络高效协同传输方法	电子学会科学技术奖自然科学类	二等奖	白琳	2018
基于非完美随机源的密码学原语的安全性研究	中国密码学会优秀博士学位论文	/	姚燕青	2018

学生获奖45项

- 全国密码技术竞赛特等奖1项、一等奖1项
- 全国大学生信息安全竞赛一等奖10项
- 国际会议最佳学术论文奖2项
- 省部级以上奖学金23项

教学成果奖15项

获奖项目名称	奖励种类	等级	获奖人	时间
密码的奥秘	全国优秀科普作品奖	省部级	刘建伟	2017
/	北京市优秀教师奖	省部级	刘建伟	2017
构建示范性实践教学体系，培养网络安全创新型人才	北京市高等教育教学成果奖	二等奖	刘建伟等	2017
/	北航教学优秀奖	一等奖	刘建伟	2017
“密码的奥秘”课程	北航双百工程优质课程	A类	刘建伟	2018
“信息网络安全”课程	北航双百工程优质课程	A类	刘建伟	2018
“密码学”课程	北航双百工程优质课程	B类	郭华	2018
专著《空间多维协同传输理论与关键技术》	第四届中国出版政府奖	省部级	白琳	2018
基于SGX平台的密码货币钱包管理系统	全国大学生信息安全竞赛	优秀指导教师	张宗洋	2018

获得科技奖励5项、教学奖励15项，学生参赛获奖50项



3.8 师资队伍建设三年目标

2020年师资规模

教师规模达到60人，其中正高人数至少20人

顶级人才

院士
2人

千人
2人

领军人才

杰青
长江
2人

教学
名师
2人

优秀青年

四青
人才
6人

卓百
博士后
10人



4.1 参与国家网络安全产业园区建设



海淀区玉泉慧谷科技园 + 通州区光机电一体化产业基地



4.2 合肥北航创新研究院设网络安全研究中心



为网络空间安全研究中心提供**1769**平方米的科研教学场地



4.3 杭州北航创新研究院设网络安全研究中心



为网络空间安全研究中心提供**3107**平米的科研教学场地



4.4 北航泰山科创园设网络安全实训基地



北航泰山科创园提供**61**亩的校园作为网络安全实训基地



5.1 成立学院发展战略咨询委员会



北航网络空间安全学院发展战略咨询委员会

2019.1.6



为学院的战略规划、学科建设、人才培养、师资队伍建设建言献策



第七届中国网络安全大会

5.3 已建成12个校企联合实验室



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

北航-腾讯
BEIHANG UNIVERSITY-TENCENT SECURITY
网络生态安全联合实验室
Joint Laboratory for Cyber Ecology Security



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

北航-360
大数据协同安全技术国家工程实验室
智能安全联合实验室
Joint Lab of Intelligent Security



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

北航-启明星辰
BEIHANG UNIVERSITY- VENUSTECH
军民融合网络空间安全实验室
Joint Lab of Military-Civilian Integration Network Security



北京航空航天大学 EVERSEC
BEIHANG UNIVERSITY

北航-恒安嘉新
内容安全联合实验室
Joint Lab of Content Security



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

北航-华青融天
大数据与智能安全管理联合实验室
Joint Lab of Big Data Intelligent Security Management



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

北航-梆梆安全
移动及物联网安全联合实验室
Lab of Mobile and IoT Security



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

北航-蓝盾
工业互联网安全联合实验室
Joint Lab of Industrial Internet Security



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

北航-安恒信息
大数据与人工智能安全实验室
Joint Lab of Big Data and AI Security



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

北航-元心科技
国产安全操作系统联合实验室
Joint Lab of Domestic Mobile OS Security



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

北航-西普教育
网络空间安全靶场联合实验室
Joint Lab of Cyber Range Technology



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

北航-永信至诚
网络安全实用型人才培养联合实验室
Joint Lab of Practical Security Professionals Training



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

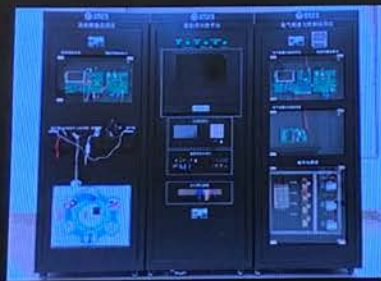
北航-e签宝
密码学与区块链联合实验室
Joint Lab of Cryptography and Blockchain

与国内著名网信企业签署战略合作协议，建立12个实质性联合实验室



第七届中国网络安全大会

5.4 建立一批实践实训基地

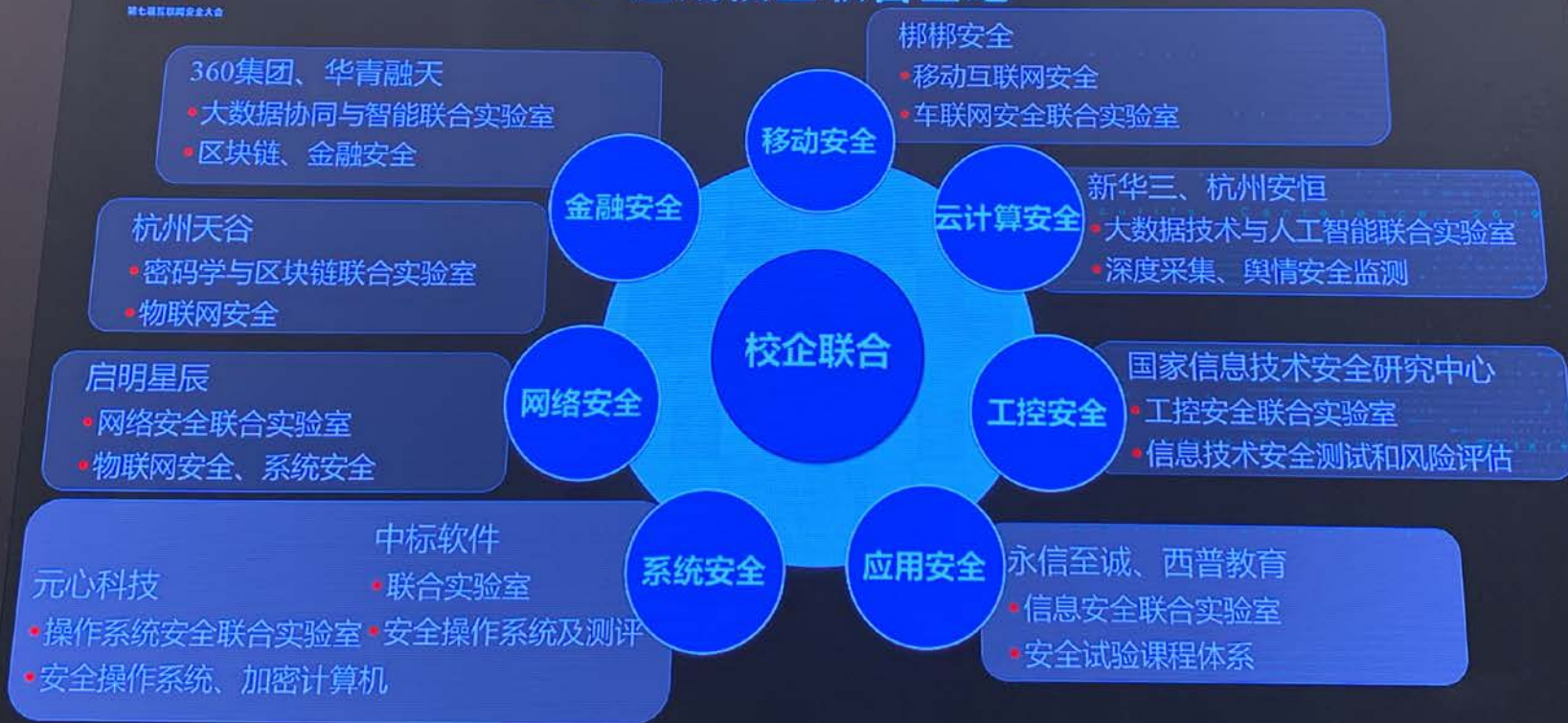


围绕学科重点建设方向，建立12个网络空间安全联合实验室和实训基地



第七届中国网络安全大会

5.5 建成校企联合基地





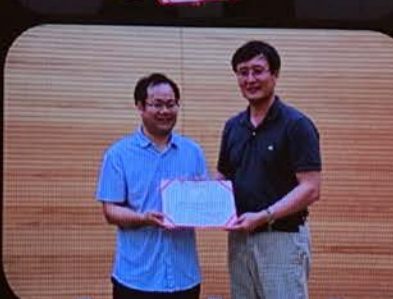
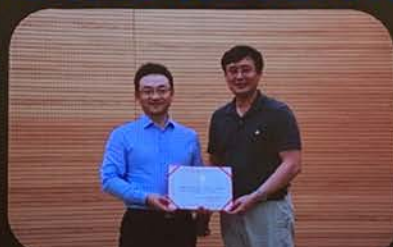
产学 合作 经验

6.1 产学合作经验

- 1 将企业作为学生的试验实践教学基地
- 2 联合申报国家级课题，开展前沿技术研究
- 3 依托联合实验室培养行业紧缺及高端人才
- 4 聘请企业专家作为网络空间安全学院兼职教授
- 5 联合编写教材并开设相关实践课程
- 6 联合设立优秀学生奖学金和优秀教师奖教金
- 7 联合发起网络安全顶级赛事打造拔尖人才创新平台
- 8 将科研成果通过企业实现转化，共同申报国家奖



6.2 聘请院士和企业专家作为北航兼职教授



小鹅助理



谢谢!

扫码添加小鹅助理，与数万科技圈人士
分享重量级活动PPT、干货培训课程、高端会议免费门票